第 15 章練習

固定三變數 index $4A + 2B + C$。SOP 的成本若未另說，先最少項數，再最少 literal 出現次數；不把提因式後的一般表示式算成 SOP。所有題目均為重新設計的教學練習。

1. 對 $f = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$ 寫出 canonical minterm indices、最小 SOP，並給出最小性的理由。再比較提因式後的表示式與 SOP 的 literal 數。
2. 對 $A \oplus B$ 寫出 canonical DNF 與 canonical CNF，逐列證明相等。若輸入順序交換，兩個 true indices 是否改變？說明不能把這個特殊結果推廣到任意函數的原因。
3. 用 Boolean laws 化簡 $(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + B)$，每一步標示定律。另求這個「整個表示式」的 dual 及 complement；不要只對化簡後的字串作沒有說明的猜測。
4. 三變數規格 ON=$\{0, 2, 4\}$、don't-care=$\{1, 5\}$、OFF=$\{3, 6, 7\}$。求總 literal 數最少的 SOP，證明下界，並列明選擇的 completion。
5. 函數只在 $000, 001, 010, 011$ 為 1。列出四個 minterms、說明它們在 rows A、columns BC 的 K-map 中的位置，並由分配律化成一個 literal。再用 rows AB、columns C 解釋 $\Sigma m(0, 1, 4, 5)$ 的 wrap-around。
6. 證明有限 Boolean algebra 中，若每個 atom a 都滿足 $a \le x$，則 $x = 1$。題目允許 $0 = 1$ 的單元素代數；也須處理沒有 atoms 的情況。
7. 對 $h = \Sigma m(1, 2, 3, 4, 5, 6)$ 列出全部 primes 與覆蓋集合，證明沒有 essential prime，找出所有最少項數的 prime covers。解釋為什麼每個最佳 cover 的總 literal 數也是最少。
8. 只能用二輸入 NAND，輸入端只提供 A, B, C 而沒有其補數。設 $f = A\bar{B} + BC$。給出一個四 gate 電路的各中間訊號，列全部真值表，並求最長 gate 層數。若 $\bar{B}$ 已提供，哪個 gate 可以省略？本題不要求證明四個 gates 是全域最少。
9. 設 B 是有限 Boolean algebra，$|B| = 16$。求 atom 個數、任一 atom 的上方元素數，以及滿足 $x \wedge y = 0$ 的有序對 (x, y) 數。每個計數都須解釋同構如何保留條件。
10. 在 30 的正因數 Boolean algebra 中，求 6 的補元、$6 \wedge 10$、$6 \vee 10$，並求把 6 送到 10 的全部 Boolean algebra automorphisms（自同構）。說明為什麼在 12 的因數 lattice 中不能直接用 $12/d$ 當作每個元素的補元。
11. 證明非零 Boolean algebra 不可能有恰好三個 atoms 但總共只有六個元素。再說明若取消有限性，「沒有 atom 就只有一個元素」為何不成立；須給具體 Boolean algebra 並驗證可不斷取更小非零元素。
12. 在任一含單位元的 Boolean ring（每個 $x^2 = x$）中，證明 characteristic 為 2 或退化為零 ring，並證明 ring 交換。據此把 $x \oplus y$, $x \vee y$, $\bar{x}$ 用 ring 加法與乘法表示，另指出 OR 與 ring 加法何時不相等。原式的 $\oplus$ 指 Boolean XOR。

第 15 章練習 （續）

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study